UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

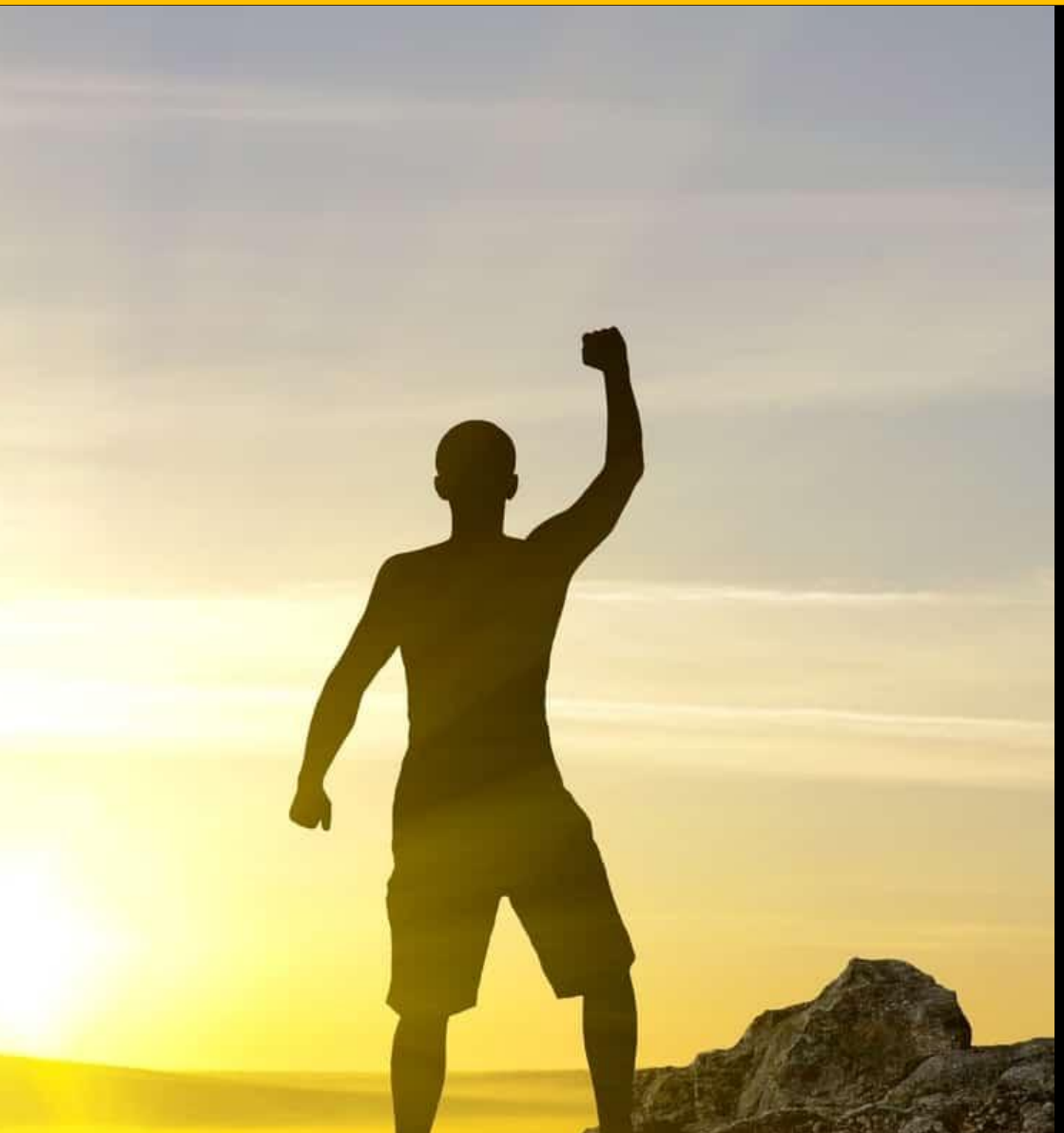
Semana 8

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

edgard.vilchez@upn.pe


UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Logros de la sesión



Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán comprendido y explica los fundamentos de la gestión de la configuración del software, identificando su importancia en el control de cambios, el versionado y la mantenibilidad del sistema, aplicándolos de manera inicial en el desarrollo de proyectos de software.

Índice de la sesión

Índice	Tema
1.1	Introducción a la gestión de la configuración.



¿Por qué sirve en la vida real?

La gestión de la configuración del software es esencial en la vida profesional porque **permite controlar los cambios que se realizan en un sistema**, mantener el orden en los archivos y versiones, y asegurar que todo el equipo trabaje sobre información actualizada y confiable. En proyectos reales, esto evita errores, pérdidas de información y confusiones durante el desarrollo y mantenimiento del software. Estudiarla es importante porque ayuda a desarrollar aplicaciones con mayor calidad, trazabilidad y mantenibilidad, usando herramientas y buenas prácticas que hoy son indispensables en el ejercicio profesional del ingeniero de sistemas. Esto se alinea con el sílabo del curso, que plantea desarrollar proyectos con plan de mantenimiento, controles de cambio y control de versiones, garantizando un software de alta mantenibilidad.





La inevitabilidad del cambio

> *No hay nada permanente, excepto el cambio.*
> — Heráclito (500 a.C.)

Primera Ley de la Ingeniería de Sistemas: Sin importar dónde se esté en el ciclo de vida del sistema, el sistema cambiará, y el deseo por cambiar persistirá a lo largo del ciclo de vida. (Berard, 1980)

Gestión de la configuración de software



"Es la disciplina de administrar y controlar los cambios en la evolución de los sistemas de software" (Bruegge & Dutoit, 2004, p. 56)

"La Gestión de la Configuración del Software (GCS) es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso del software" (Pressman, 2002).

La GCS enfoca sus prácticas con la finalidad de ayudar a identificar donde un proceso está trabajando y necesita ser mejorado. Como una disciplina de ingeniería según (Keyes, 2004), la GCS provee niveles de soporte, control y servicio en la organización:

Soporte: Entrega soporte a los ingenieros y desarrolladores del sistema, a la organización y en algunas situaciones a los clientes

Control: Controla especificaciones, documentación, borradores, requerimientos, herramientas, software y otros elementos relacionados.

Control: Controla especificaciones, documentación, borradores, requerimientos, herramientas, software y otros elementos relacionados.

El faro en la tormenta:
¿Qué es la ACS?

La Administración de la Configuración del Software (ACS) es el arte de coordinar el desarrollo para minimizar la confusión.

La meta es maximizar la productividad al minimizar los errores. (Babich)



La anatomía de la configuración

La configuración del software incluye:

1. Programas de cómputo: Código fuente y ejecutables.



2. Documentos: Modelos de diseño, especificaciones, planes de prueba.



3. Datos: Casos de prueba, bases de datos.



4. El Entorno: Compiladores, sistemas operativos y herramientas congeladas para garantizar la reconstrucción.



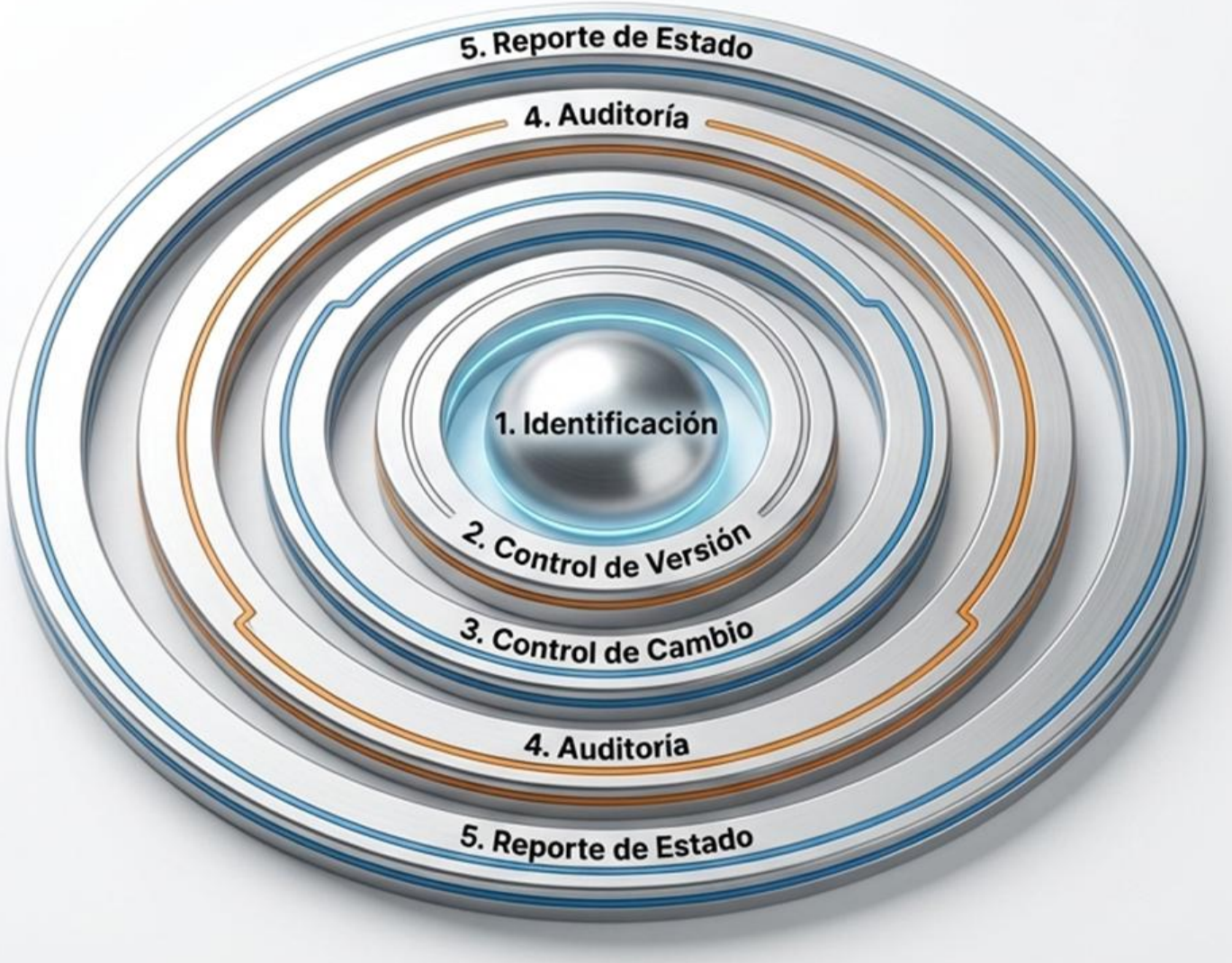
Actividades de la gestión de configuración de software



- Identificación de la configuración
- Control de versiones
- Control de cambios
- Informes de estado de la configuración
- Auditoría de configuración

El Mapa de Ruta: Las 5 Capas de la ACS

El proceso general se construye capa por capa:



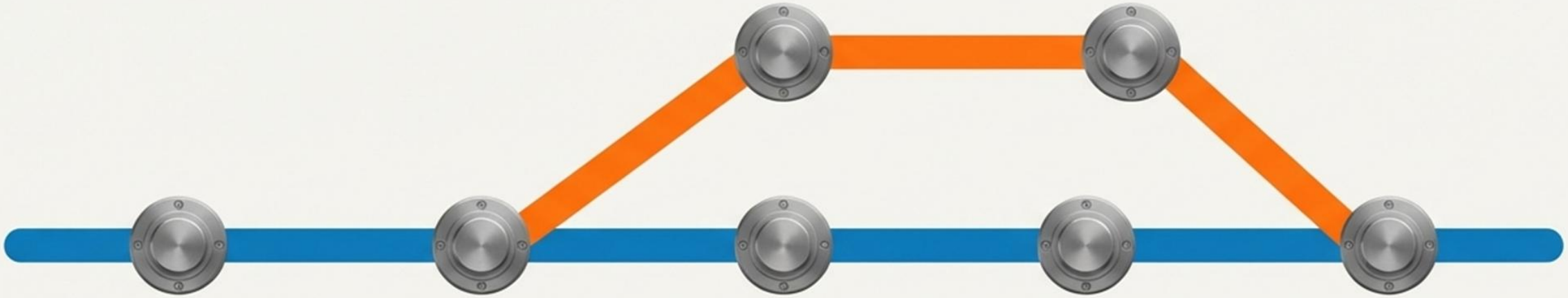
Identificación de la configuración

Es importante: Identificar los componentes de un sistema a través de su ciclo de vida y dar un seguimiento entre el software y los productos que estén relacionados



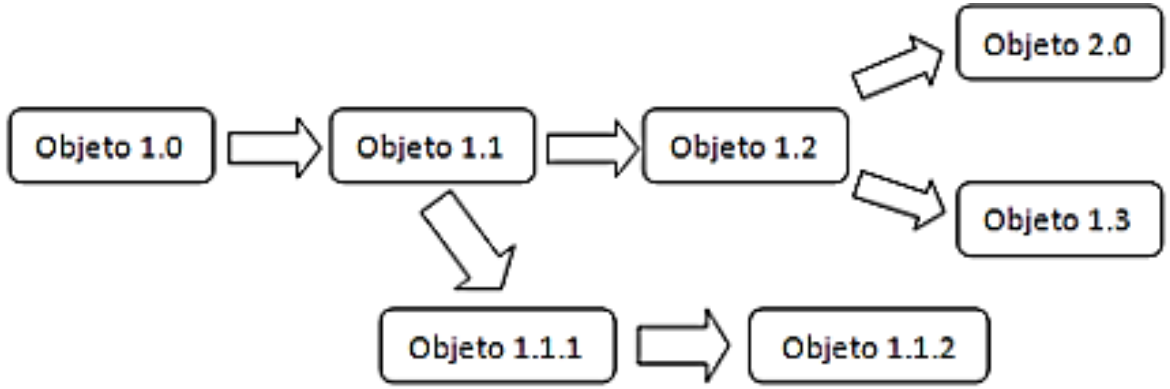
Capa 2: Control de Versión

Manejar el tiempo y las iteraciones. Combina procedimientos y herramientas para almacenar todas las versiones de los objetos, administrar conjuntos de cambios y permitir la reconstrucción exacta de cualquier versión pasada del sistema.



Control de versiones

Es la combinación de procesos y herramientas que ayudarán con la gestión de versiones de objetos de configuración creados durante el proceso de ingeniería de software (Pressman, 2002)



Versión: Instancia de un objeto que es diferente en algo significativo a otras instancias.

Revisión: Modificación secundaria.

Variante: Versiones que coexisten.

Release: Versión que se distribuye a los clientes.

Capa 3: Control de Cambio

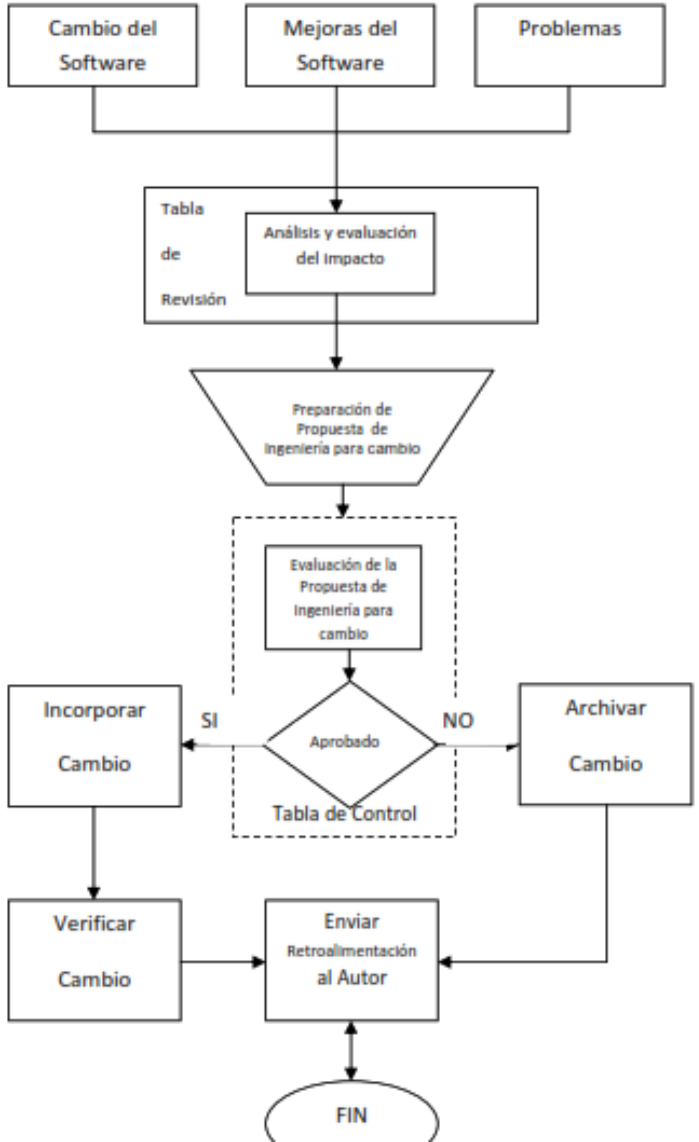
El peaje formal para la modificación de líneas de referencia.

- Petición de cambio evaluada por la Autoridad de Control de Cambio (ACC).
- Emisión de una Orden de Cambio de Ingeniería (OCI).
- Control de acceso y sincronización.



Control de cambios

comprende el control del lanzamiento de una versión y los cambios de los productos software a través del ciclo de vida del software



Las actividades que se incluyen en el control de la configuración de cambios son (Keyes, 2004):

- Definición de procesos de cambios.
- Mantenimiento de líneas base.
- Establecimiento de políticas y procedimientos de control de cambios.
- Procesamiento de cambios.
- Desarrollo de formato de reportes de cambios.
- Control del lanzamiento de un producto.

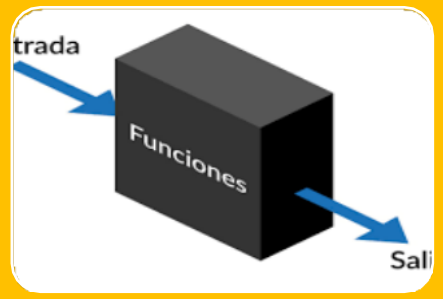
Capa 4: Auditoría de Configuración

¿Se hizo correctamente? Complementa la revisión técnica con rigor procedimental.

- ¿Se realizó el cambio especificado en la OCI?
- ¿Se aplicaron los estándares de ingeniería?
- ¿Se actualizaron los ICS relacionados?



Pruebas



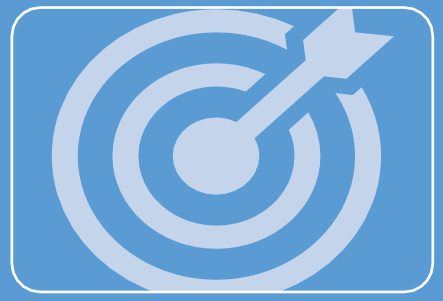
CAJA NEGRA

- El tester únicamente se enfoca en probar la funcionalidad del programa con las especificaciones que se le den



CAJA BLANCA

- En este caso el tester deberá conocer la estructura interna y lógica del programa y con esto existirá una probabilidad mucho más alta de que se encuentren errores o daños realizados en el código por un programador



CAJA GRIS

- son la combinación de pruebas de caja negra y blanca, es decir que se busca un equilibrio entre la funcionalidad contra las especificaciones; aquí el tester deberá tener una comunicación con el desarrollador para que pueda entender completamente la estructura de un programa o aplicación, y con trabajo en conjunto se pueda facilitar la revisión de la aplicación

Capa 5: Reporte de Estado

La contabilidad del estado (REC). Responde a las preguntas clave para todo el equipo:

- ¿Qué ocurrió?
- ¿Quién lo hizo?
- ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Qué más se afectará?



Aplicaciones prácticas de gestión de configuraciones

Pruebas funcionales

SoapUI

Selenium

Pruebas de rendimiento

ZAPTEST
Unlimited Software Automation

LOAD RUNNER

SMARTBEAR
LoadNinja

Defectos de código

sonarqube

kiuwan

Pruebas de seguridad

w3af
Web Application Attack and Audit Framework

Netsparker
by Invicti

Conclusiones



- La gestión de la configuración es fundamental para mantener el control y la trazabilidad de los cambios en un proyecto de software.
- Aplicar una adecuada gestión de la configuración permite mejorar la organización, la mantenibilidad y la calidad del software.
- El control de cambios y de versiones es una práctica indispensable en el trabajo colaborativo y en el desarrollo profesional de sistemas.
- Comprender estos fundamentos prepara al estudiante para desarrollar proyectos con mayor orden, coherencia y responsabilidad técnica.

Referencias Bibliográficas

Gómez, V. (2017). *Fundamentos de calidad de software.*

Piattini, M. (2020). Calidad en los sistemas de información *Edit. Trialtea USA LLC*



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

por su atención...

Ing. Edgard Vilchez Valdez

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE